

MATEMÁTICA



DIRETO DO CONCURSO

25. (2019/FCC/SABESP/ESTAGIÁRIO/ENSINO MÉDIO TÉCNICO) Cada um dos divisores positivos de 72 foi escrito em um cartão, de forma que em cada cartão foi escrito um único divisor e nenhum divisor foi escrito em mais de um cartão. Em seguida, esses cartões foram colocados em uma caixa. Sorteando-se um desses cartões, a probabilidade de ele conter um número múltiplo de 6 é
- a. $1/18$
 - b. $1/12$
 - c. $1/6$
 - d. $1/4$
 - e. $1/2$



RESOLUÇÃO

72	
36	
18	2
9	3
3	3
1	

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72

São 12 divisores.

Múltiplos de 12: 6, 12, 18, 24, 36 e 72, totalizando 6.

$$P = Q/T = 6/12 = 1/2$$

A metade dos divisores de 72 são múltiplos de 6.

23.32

$$(3+1) \cdot (2+1) = 4 \cdot 3 = 12 \text{ (quantidade de divisores).}$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- 26.** (2019/FCC/BANRISUL/ESCRITURÁRIO) Seja $P(X)$ a probabilidade de ocorrência de um evento X . Dados 2 eventos A e B , a probabilidade de ocorrer pelo menos um dos dois eventos é igual a $4/5$ e a probabilidade de ocorrer o evento A e o evento B é igual a $1/10$. Se $P(A)$ é igual a $1/2$, então $P(B)$ é igual a
- $1/4$.
 - $2/5$.
 - $3/10$.
 - $1/3$.
 - $1/2$.



RESOLUÇÃO

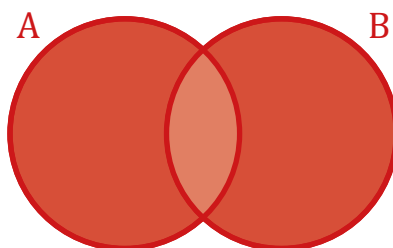
Pelo menos um = 1 ou 2.

$1/5$ é a probabilidade de não ocorrer o evento.

$$P(A) \cap P(B) = 1/10$$

$$P(A) = \frac{1}{2}$$

$$P(B) = x$$



$$P(A) \cup P(B) = 4/5$$

$$P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\frac{1}{2} + x - 1/10 = 4/5$$

$$10 \times (\frac{1}{2} + x - 1/10 = 4/5)$$

$$10/2 + 10x - 10/10 = 40/5$$

$$5 + 10x - 1 = 8$$

$$10x = 8 - 4$$

$$10x = 4$$

$$x = 4/10 = 2/5.$$



5m

ANOTAÇÕES

- 27.** (2019/FCC/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP/TÉCNICO EM ENFERMAGEM) Em um sistema monetário há cédulas brancas, azuis e pretas. Sabe-se que duas cédulas azuis e uma branca equivalem a 29 unidades monetárias, uma cédula branca e duas cédulas pretas equivalem a 43 unidades monetárias e 2 cédulas pretas e uma azul equivalem a 47 unidades monetárias. É correto afirmar que uma cédula branca mais uma cédula azul mais uma cédula preta equivalem a
- 18 unidades monetárias.
 - 29 unidades monetárias
 - 36 unidades monetárias.
 - 25 unidades monetárias.
 - 45 unidades monetárias.



RESOLUÇÃO

$$I) 2a + b = 29$$

$$II) b + 2p = 43$$

$$III) 2p + 1a = 47$$

$$b + a + p = x$$

$$I) (2a + b = 29) \cdot (-1)$$

$$-2a - b = -29$$

$$b + 2p = 43$$

$$(-2a + 2p = 14) \cdot (-1)$$

$$2a - 2p = -14$$

$$2p + a = 47$$

$$3a = 33$$

$$a = 11$$

$$I)) 22 + b = 29$$

$$b = 29 - 22$$

$$b = 7$$

$$b = 7$$



10m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$\text{II) } b + 2p = 43$$

$$7 + 2p = 43$$

$$2p = 43 - 7$$

$$p = 36/2$$

$$p = 18$$

$$7 + 11 + 18 = 36$$

28. Ao comprar 3 frutas diferentes em um mesmo supermercado um cliente dispõe de 56 maneiras distintas de efetuar a compra. Quantas frutas diferentes o supermercado disponibiliza para venda?
- a. 6.
 - b. 7.
 - c. 8.
 - d. 9.



RESOLUÇÃO

Abacaxi, melancia e banana = 1 compra.

Melancia, abacaxi e banana = 1 compra.

Banana, melancia e abacaxi = 1 compra.

É a mesma compra. A ordem da compra dessas frutas não importa. Logo, há combinação.

$C_{n,p}$

$$C_{n, 3} = 56$$

$$\frac{n!}{(n-3)! 3!} = 56$$

$$\frac{n(n-1)(n-2)(n-3)!}{(n-3)! 3!} = 56$$

$$\frac{n(n-1)(n-2)}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 56$$

$$n(n-1)(n-2) = 56 \cdot 6$$

$$n(n-1)(n-2) = 8 \cdot 7 \cdot 6$$

$$n = 8$$

O supermercado tem um total de 8 frutas.



15m

ANOTAÇÕES

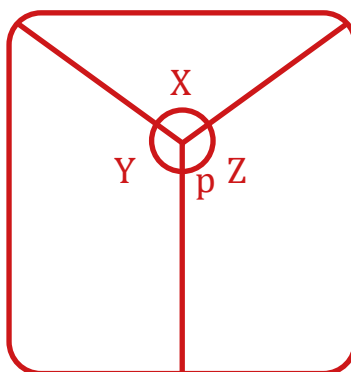
Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

29. Três semirretas partem de um mesmo ponto P, formando três ângulos que envolvem todo o plano e são proporcionais aos números 11, 12, e 13. O suplemento do menor dos três números é:

- a. 60° .
- b. 75° .
- c. 65° .
- d. 68° .
- e. 70° .



RESOLUÇÃO



$$x + y + z = 360$$

$$x/11 = y/12 = z/13 = k$$

$$x = 11k$$

$$y = 12k$$

$$z = 13k$$

$$36k = 360$$

$$k = 10$$

$$x = 110^\circ$$

$$y = 120^\circ$$

$$z = 130^\circ$$

Menor dos 3 números é 110. O seu suplemento é dado por $180 - 110 = 70^\circ$.

ANOTAÇÕES

- 30.** (2018/FCC/TRT-6ª REGIÃO-PE/TÉCNICO JUDICIÁRIO/SEGURANÇA) Murilo planeja percorrer 90 km em 4 dias de caminhada. Ele vai percorrer, em cada um dos últimos três dias, o dobro da distância que percorreu no dia anterior. A diferença entre o total da distância que Murilo percorrerá no primeiro e quarto dias com o total da distância que percorrerá no segundo e terceiro dias será igual a
- 18 km.
 - 21 km.
 - 28 km.
 - 14 km.
 - 24 km.



RESOLUÇÃO

$(x, 2x, 4x, 8x)$

$$x + 2x + 4x + 8x = 90$$

$$15x = 90$$

$$x = 6$$

$$(6, 12, 24, 48) = 90$$

$$(6 + 48) - (12 + 24) = 54 - 36 = 18\text{Km}$$

É uma PG de razão 2.



20m

- 31.** (2019/FCC/METRÔ-SP/OFICIAL LOGÍSTICA ALMOXARIFADO I) Cada uma das sequências a seguir é formada por 20 termos.

T $(30, 33, 36, 39, \dots, x)$

Q $(157, 153, 149, 145, \dots, y)$

Considerando os últimos três termos de cada uma dessas sequências, a soma entre os números do único par de termos iguais é

- 162.
- 168.
- 170.
- 174.
- 178.

ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO

T

$$R1 = 30$$

$$r = 3$$

Q

$$R1 = 157$$

$$r = -4$$

$$n = 20$$

Últimos 3 termos: a_{18} , a_{19} , a_{20} .

$$a_n = a_1 + (n-1)r$$

$$T = a_{18} = 30 + (17)3 = 30 + 51 = 81$$

Últimos 3 termos de T: 81, 84, 87

$$Q = a_{18} = 157 + (17)(-4) = 157 - 68 = 89$$

Últimos 3 termos de Q = 89, 85, 81

Termos iguais: 81

$$81 \times 2 = 162.$$



GABARITO

- 25. e
- 26. b
- 27. c
- 28. c
- 29. e
- 30. a
- 31. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego da Silva Ribeiro Sousa.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
